

APUNTES COMPLETOS PSeInt – Aprende Pseudocódigo desde Cero

Índice de módulos

1. Introducción y puesta a punto: Conceptos básicos, configuración y metodología.
2. Primeros algoritmos: Variables, tipos de datos, asignación, entrada/salida y operaciones.
3. Condicionales: Si, SiNo, decisiones y operadores lógicos.
4. Selección múltiple: Estructura Según.
5. Bucles: Mientras, Repetir y Para; problemas numéricos y patrones.
6. Arreglos unidimensionales: Vectores, recorridos, estadísticas y ordenación.
7. Matrices: Arreglos bidimensionales y recorridos por filas/columnas.
8. Cadenas: Búsqueda, conteo, palíndromos y extracción de información.
9. Utilidades y subprocesos: Pantalla, espera, funciones, procedimientos y paso de parámetros.
10. Recursividad: Factorial, Fibonacci y potencias.
11. Bases numéricas y descomposición: Binario, octal, hexadecimal y factores primos.
12. Rótulos y patrones: Salida gráfica mediante caracteres.
13. Proyecto Lotería Primitiva: Generación, sorteo y comprobación de boletos.
14. Proyecto BlackJack: Baraja, mezcla, cartas y turnos.
15. Proyecto Craps: Dados, primera tirada, punto y juego completo.
16. Piedra, Papel o Tijeras: Turnos, validación y comparación.
17. Cierre: Sigüientes pasos para continuar aprendiendo.

1. Introducción y puesta a punto

PSeInt es un entorno educativo para practicar algoritmos mediante pseudocódigo. El objetivo es concentrarse en la lógica antes de pasar a un lenguaje de programación.

Algoritmo: conjunto ordenado y finito de pasos para resolver un problema.

Pseudocódigo: forma estructurada de expresar un algoritmo con palabras y reglas sencillas.

Indentación: espacios que ayudan a visualizar qué instrucciones pertenecen a una estructura.

Comentarios: texto que explica el código y no se ejecuta; en PSeInt se puede usar //.

Configuración: conviene elegir un perfil compatible con las instrucciones que se estén estudiando y probar cada algoritmo antes de darlo por terminado.

Metodología: comprender el problema → identificar datos → diseñar pasos → escribir pseudocódigo → probar casos → corregir errores.

2. Primeros algoritmos: variables, entrada/salida y operaciones

Una variable almacena un dato que puede cambiar durante la ejecución. En PSeInt se declara con Definir y se puede indicar el tipo: Entero, Real, Caracter, Cadena o Logico.

```
Algoritmo Ejemplo      Definir nombre Como Cadena      Escribir "Escribe tu nombre:"      Leer
nombre      Escribir "Hola ", nombreFinAlgoritmo
```

Leer recibe información del usuario.

Escribir muestra información.

Asignación: `variable <- expresión`.

Operadores aritméticos: +, -, *, /, ^ y MOD.

MOD obtiene el residuo de una división; es muy útil para determinar paridad.

Las fórmulas deben respetar paréntesis y unidades.

Ejemplos de conversiones: Kelvin = Celsius + 273.15; metros desde millas náuticas = millas × 1852.

Para descuentos: `precioFinal = precio - precio*(descuento/100)`.

3. Condicionales: Si/Entonces

Los condicionales permiten ejecutar instrucciones dependiendo de una condición.

```
Si edad >= 18 Entonces      Escribir "Mayor de edad"SiNo      Escribir "Menor de edad"FinSi
```

Relacionales: =, <>, <, >, <=, >=.

Lógicos: Y, O, NO.

Si se requieren varias posibilidades se pueden usar Si...SiNo Si...SiNo...FinSi.

Siempre hay que comprobar casos límite: cero, valores negativos, divisiones entre cero y entradas fuera de rango.

4. Selección múltiple: Según

Según resulta útil cuando una misma expresión puede tomar varias alternativas concretas.

```
Segun opcion Hacer      1: Escribir "Suma"      2: Escribir "Resta"      3: Escribir
"Multiplicación"      De Otro Modo: Escribir "Opción no válida"FinSegun
```

Antes de dividir hay que comprobar que el divisor sea diferente de cero.

5. Bucles: Mientras, Repetir y Para

Mientras: comprueba la condición antes de ejecutar el cuerpo; puede ejecutarse cero veces.

Repetir...Hasta Que: ejecuta primero el cuerpo y comprueba la condición al final; se ejecuta al menos una vez.

Para: ideal para recorrer un rango o repetir un número conocido de veces.

Todo bucle debe tener control de avance o una condición de salida para evitar ciclos infinitos.

Acumulador: variable que va sumando valores. Contador: variable que cuenta ocurrencias.

Patrones con asteriscos se construyen normalmente con bucles anidados: uno para filas y otro para columnas.

```
Para i <- 1 Hasta 5 Hacer      Escribir iFinPara
```

6. Arreglos unidimensionales (vectores)

Un vector almacena varios datos del mismo tipo bajo una sola variable. Se recorre mediante un índice.

```
Definir notas Como RealDimension notas[5]Para i <- 1 Hasta 5 Hacer      Leer notas[i]FinPara
```

Recorrido: visitar cada posición para leer, mostrar o procesar datos.

Módulo de un vector 3D: $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Media: suma de elementos / cantidad.

Máximo y mínimo: comparar cada elemento con el mejor valor encontrado.

Conteo: incrementar una variable cuando se cumple una condición.

Burbuja: compara elementos consecutivos y los intercambia si están en el orden incorrecto.

Selección: busca el mínimo o máximo del segmento restante y lo coloca en su posición.

7. Matrices (arreglos bidimensionales)

Una matriz usa dos índices: fila y columna. Es apropiada para tablas.

```
Para i <- 1 Hasta 3 Hacer      Para j <- 1 Hasta 3 Hacer          Leer matriz[i,j]FinParaFinPara
```

Recorrido por filas: cambia primero la columna.

Recorrido por columnas: cambia primero la fila.

Traspuesta: en una matriz A, la posición [i,j] pasa a [j,i].

Para hallar el menor de una columna, el primer elemento de esa columna se toma como mínimo inicial y luego se compara con los demás.

8. Cadenas de caracteres

Una cadena representa texto.

Se pueden recorrer sus caracteres para buscar letras y contar vocales/consonantes.

Para contar palabras se pueden detectar separadores y cambios entre espacios y caracteres.

Un palíndromo se comprueba comparando caracteres simétricos desde extremos.

Una palabra oculta puede construirse seleccionando posiciones específicas de una frase o cadena según las reglas del ejercicio.

9. Utilidades y subprocessos

Borrar Pantalla limpia la consola.

Esperar Tecla pausa hasta una interacción del usuario.

Esperar permite pausar durante un tiempo.

Un procedimiento realiza una tarea y no necesariamente devuelve un valor.

Una función devuelve un resultado y puede usarse dentro de una expresión.

Paso por valor: el subprocesso recibe una copia del dato.

Paso por referencia: puede modificar la variable original.

Modularizar reduce repetición y facilita probar cada parte.

```
SubProceso resultado <- Sumar(a,b)      resultado <- a+bFinSubProceso
```

10. Recursividad

Una función recursiva se llama a sí misma. Necesita uno o más casos base para detenerse.

```
Funcion f <- Factorial(n)      Si n <= 1 Entonces      f <- 1      SiNo      f <- n *  
Factorial(n-1)      FinSiFinFuncion
```

Factorial: $n! = n \times (n-1)!$ con $0! = 1$.

Fibonacci: $F(0)=0$, $F(1)=1$ y $F(n)=F(n-1)+F(n-2)$.

Potencia: $a^n = a \times a^{(n-1)}$, con $a^0=1$.

La recursividad debe disminuir el problema hacia el caso base.

11. Conversión de bases y descomposición

Decimal a binario: dividir repetidamente entre 2 y leer los residuos de abajo hacia arriba.

Decimal a octal: mismo método, usando divisiones entre 8.

Decimal a hexadecimal: divisiones entre 16; 10–15 se representan con A–F.

Binario a decimal: sumar cada bit multiplicado por una potencia de 2.

Binario a octal: agrupar bits de 3 en 3 desde la derecha.

Factorización prima: dividir por el menor primo posible hasta que el cociente sea 1.

12. Rótulos y salida con patrones

Los rótulos se construyen mediante cadenas y espacios/asteriscos. Los bucles permiten repetir líneas y adaptar el diseño a una o varias frases.

13–16. Proyectos

Lotería Primitiva

Integra arreglos, números aleatorios, validación, ordenación y subprocesos. El flujo general es crear el boleto, generar el sorteo, comparar ambos y mostrar resultados.

BlackJack

Integra arreglos para representar una baraja, mezcla, extracción de cartas, cálculo de puntuación y turnos. El proceso debe controlar cuándo el jugador pide carta y cuándo termina su turno.

Craps

Integra generación aleatoria de dos dados, suma, primera tirada y tiradas posteriores. El programa mantiene el estado del juego hasta que se cumple una condición de victoria o derrota.

Piedra, Papel o Tijeras

Se valida que el usuario introduzca una de las tres opciones, se genera una elección del ordenador y se comparan ambas con condicionales.

17. Cierre y siguientes pasos

Después de dominar PSeInt, el siguiente paso lógico es trasladar la lógica a un lenguaje de programación real y continuar practicando algoritmos, estructuras de datos y resolución de problemas. El curso presenta PSeInt como base para avanzar hacia lenguajes como Python, Java o C#.

Resumen de instrucciones esenciales

Instrucción	Uso
Definir	Declarar variables
Leer	Recibir datos
Escribir	Mostrar datos
Si / SiNo	Tomar decisiones
Segun	Seleccionar entre opciones
Mientras	Repetir mientras una condición sea verdadera
Repetir / Hasta Que	Repetir y comprobar al final
Para	Repetir con contador
Dimension	Crear arreglos
SubProceso / Funcion	Modularizar soluciones
MOD	Obtener residuo

Referencia: Cursa. "PSeInt - Aprende Pseudocódigo desde Cero". Curso gratuito consultado en octubre de 2026.

